Đáp ứng tần số (frequency response)

Tính chất của đáp ứng tần số

Examples

Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

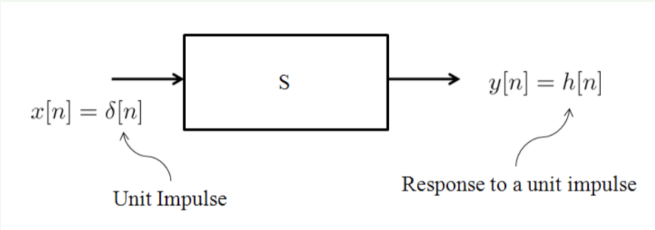
1 Đáp ứng tần số (frequency response)

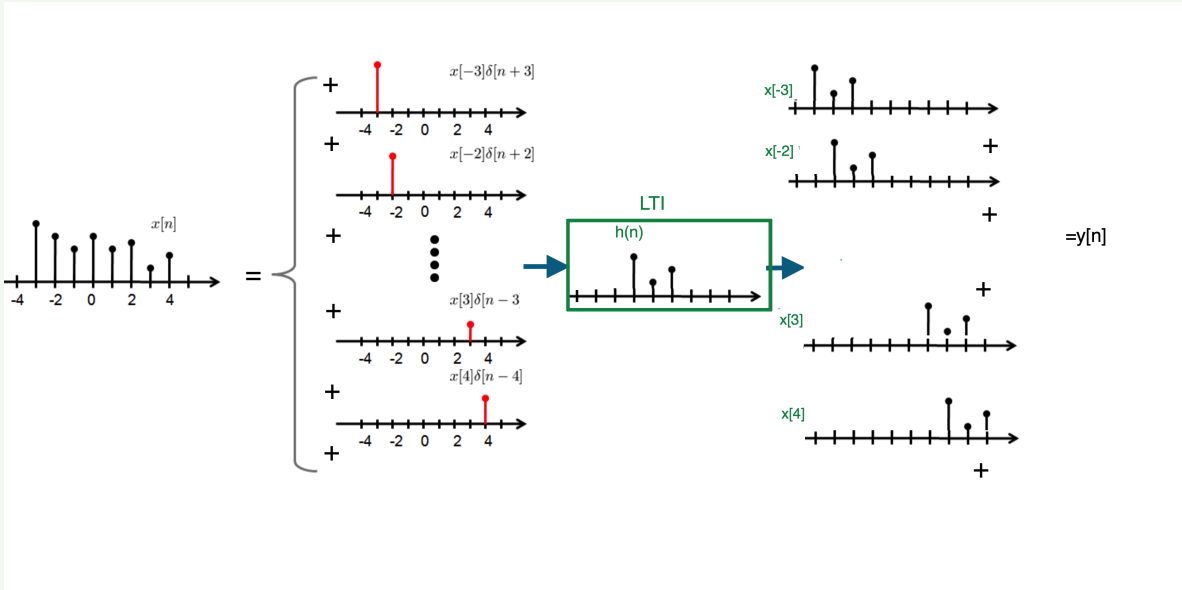
2 Tính chất của đáp ứng tần số

3 Examples

Phân tích và tổng hợp

- Trong miền thời gian ta coi $(\delta.\ h)$) là cặp vào -ra cơ bản nhất để thực hiện phân tích và tổng hợp





Hệ thống trong miền tần số

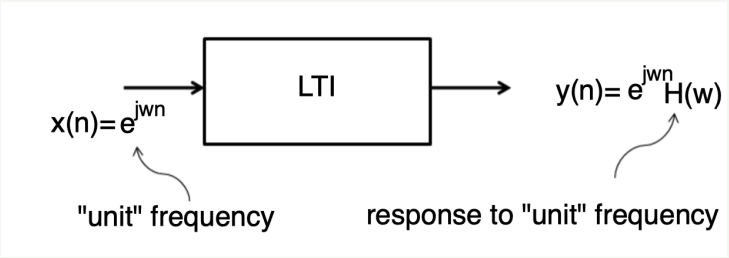
- $e^{j\omega t}$, $e^{j\omega n}$ là các đại lượng tuần hoàn với tần số ω
- $\Rightarrow$: $e^{j\omega t}, e^{j\omega n}$: Đại lượng cơ bản nhất trong miền tần số
- Cho $x(n) = e^{j\omega n}$ hoặc $x(t) = e^{j\omega t}$ đi qua hệ thống LTI, tín hiệu ra bằng bao nhiêu?

Hệ thống trong miền tần số

Thời gian rời rạc

- LTI: $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) =$
- Thay $x(n) = e^{j\omega n}$: $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega(n-k)} =$

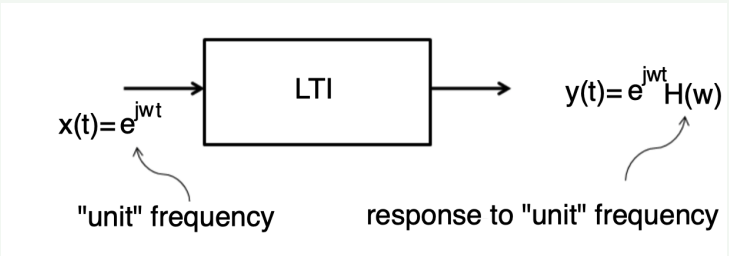
  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}e^{jn\omega} = e^{j\omega n}.H(\omega)$
- Với $H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}$ là FT của h(n)
- Vậy



Hệ thống trong miền tần số

Thời gian liên tục

- Với $x(t) = e^{j\omega t}$, tín hiệu ra y(t) được tính như sau
-
$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau$$
$$= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(\omega) e^{j\omega t}$$
- Với $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$
-



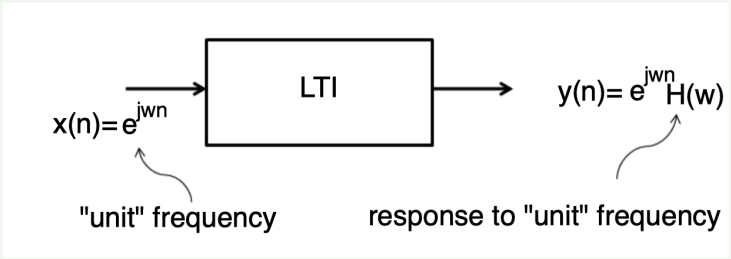
Hệ thống trong miền tần số

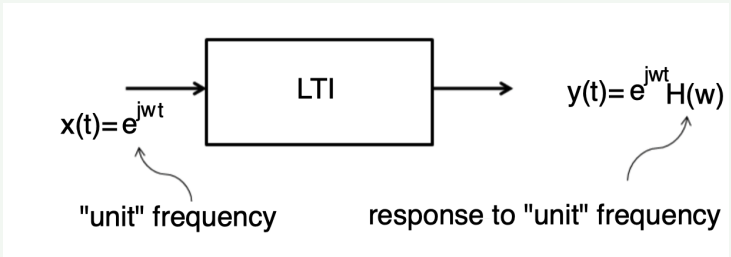
Đáp ứng tần số

- Là biểu diễn tần số (Fourier Transform) của đáp ứng xung:
- Thời gian liên tục: $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$
- Thời gian rời rạc: $H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$
- Để $H(\omega)$ tồn tại (nhận giá trị hữu hạn) thì $h(t), h(n)$ phải là tín hiệu năng lượng hay hệ thống ổn định
- $\Rightarrow$ Chỉ hệ thống ổn định mới tồn tại đáp ứng tần số

Đáp ứng tần số

- $H(\omega)$ đặc trưng cho đáp ứng của hệ thống đối với tín hiệu vào có tần số ω.





Biên độ và pha

- Đáp ứng biên độ:

$$|H(\omega)| = \sqrt{\mathrm{Re}[H(\omega)]^2 + \mathrm{Im}[H(\omega)]^2}$$

- Đáp ứng pha:

$$\phi(\omega) = \arctan \frac{\mathrm{Im}[H(\omega)]}{\mathrm{Re}[H(\omega)]}$$

- $H(\omega) = |H(\omega)|.e^{i\phi(\omega)}$

Biểu diễn hệ thống LTI trong miền tần số

Đáp ứng tần số:

- Đối với tín hiệu vào cơ bản có tần số ω: $e^{j\omega t}, e^{j\omega n} \Rightarrow$tín hiệu ra có thể biểu diễn được dưới dạng:
- $$y(t) = |H(\omega)|e^{j\phi(\omega)}e^{j\omega t} = |H(\omega)|e^{j[\omega t+\phi(\omega)]}$$
- $$y(n) = |H(\omega)|e^{j\phi(\omega)}e^{j\omega n} = |H(\omega)|e^{j[\omega n+\phi(\omega)]}$$
- $\Rightarrow$ tín hiệu ra có biên độ bằng $|H(\omega)|$ lần biên độ của tín hiệu vào và pha bị dịch một góc bằng $\phi(\omega)$ so với pha của tín hiệu vào.
- **Ý nghĩa: Xem xét đáp ứng (ảnh hưởng) của hệ thống với từng tần số.**

Hệ thống TTBB trong miền tần số

- Giả sử hệ thống là tuyến tính bất biến, ổn định $\Rightarrow \exists H(\omega)$
- $e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}$ thì $a_0 e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{\text{LTI}} a_0 H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}$
- $e^{j\omega_1 t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(\omega_1)e^{j\omega_1 t}$ thì $a_1 e^{j\omega_1 t} \xrightarrow{\text{LTI}} a_1 H(\omega_1)e^{j\omega_1 t}$
- $e^{j\omega_i t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(\omega_i)e^{j\omega_i t}$ thì $a_i e^{j\omega_i t} \xrightarrow{\text{LTI}} a_i H(\omega_i)e^{j\omega_i t}$
- $\sum_i a_i e^{j\omega_i t} \xrightarrow{\text{LTI}} \sum_i a_i H(\omega_i)e^{j\omega_i t}$
- Tương tự: $\sum_i a_i e^{j\omega_i n} \xrightarrow{\text{LTI}} \sum_i a_i H(\omega_i)e^{j\omega_i n}$

Phân tích và tổng hợp

- Giả sử hệ thống là tuyến tính bất biến, ổn định $\Rightarrow \exists H(\omega)$
- Phân tích tín hiệu vào thành tổ hợp tuyến tính các thành phần tần số ω_i:
  - xác định a_i, ω_i để:
  - $x(t) = \sum_i a_i e^{j\omega_i t}$ hoặc $x(n) = \sum_i a_i e^{j\omega_i n}$
  - a_i trọng số của thành phần tần số ω_i
- Xác định đáp ứng tần số với tần số ω_i : $H(\omega_i)$
- Tổng hợp:
  - $$y(t) = \sum_i a_i H(\omega_i) e^{j\omega_i t}$$
  - $$y(n) = \sum_i a_i H(\omega_i) e^{j\omega_i n}$$

Hệ thống TTBB trong miền tần số

Biểu diễn tín hiệu trong miền tần số

- Xác định tín hiệu có các thành phần tần số nào
- Độ lớn từng thành phần tần số đó

Phép phân tích

- xác định a_i, ω_i để:
- $x(t) = \sum_i a_i e^{j\omega_i t}$ hoặc
  $x(n) = \sum_i a_i e^{j\omega_i n}$
- a_i trọng số của thành phần tần số ω_i

Phép phân tích = Phép biểu diễn tín hiệu trong miền tần số

Biểu diễn tần số của tín hiệu

Bảng tóm tắt biểu diễn tần số của tín hiệu

	Continuous Time t	Discrete Time n
Fourier Series *(Tín hiệu tuần hoàn)*	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)\ e^{jk\omega_0 t}$ continuous and periodic in time *(T)* $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ discrete and aperiodic in frequency	$x[n] = \sum_{k=<N>} X(k)\ e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ discrete and periodic in time *(N)* $X(k) = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ discrete and periodic in frequency
Fourier Transform *(Tín hiệu không tuần hoàn)*	$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\ e^{j\omega t}d\omega$ continuous and aperiodic in time $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$ continuous and aperiodic in frequency	$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\omega)\ e^{j\omega n}d\omega$ discrete and aperiodic in time $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ continuous and periodic in frequency

Đáp ứng tần số:

- Nhân chập trong miền thời gian là phép nhân trong miền tần số:
- Có $y(t) = x(t) * h(t)$
- nên nếu $\exists X(\omega), Y(\omega), H(\omega)$ thì $\rightarrow Y(\omega) = X(\omega).H(\omega)$
- Với thời gian rời rạc: $y(n) = x(n) * h(n)$
- nên nếu $\exists X(\omega), Y(\omega), H(\omega)$ thì $\rightarrow Y(\omega) = X(\omega).H(\omega)$

Biểu diễn tần số của tín hiệu

- Nếu tín hiệu vào có tần số ω_i:

$$x(t) = \sum_i a_i e^{j\omega_i t}, x(n) = \sum_i a_i e^{j\omega_i n}$$

- Thì tín hiệu ra:
-

$$y(t) = \sum_i a_i H(\omega_i) e^{j\omega_i t}$$

-

$$y(n) = \sum_i a_i H(\omega_i) e^{j\omega_i n}$$

- Tín hiệu ra chỉ chứa tần số ω_i
- Độ lớn tần số ω_i phụ thuộc vào $H(\omega_i)$
- Thông qua thiết kế $H(\omega_i)$, ta có thể quyết định được độ lớn từng thành phần tần số tín hiệu ra

Lowpass, Highpass, Bandpass filter, Bandstop filter

- **Lowpass filter (Bộ lọc thông thấp)**

$$H(\omega) = \begin{cases} \neq 0 & \omega < \omega_0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- **Highpass filter (Bộ lọc thông cao)**

$$H(\omega) = \begin{cases} \neq 0 & \omega > \omega_0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- **Bandpass filter (Bộ lọc thông giải)**

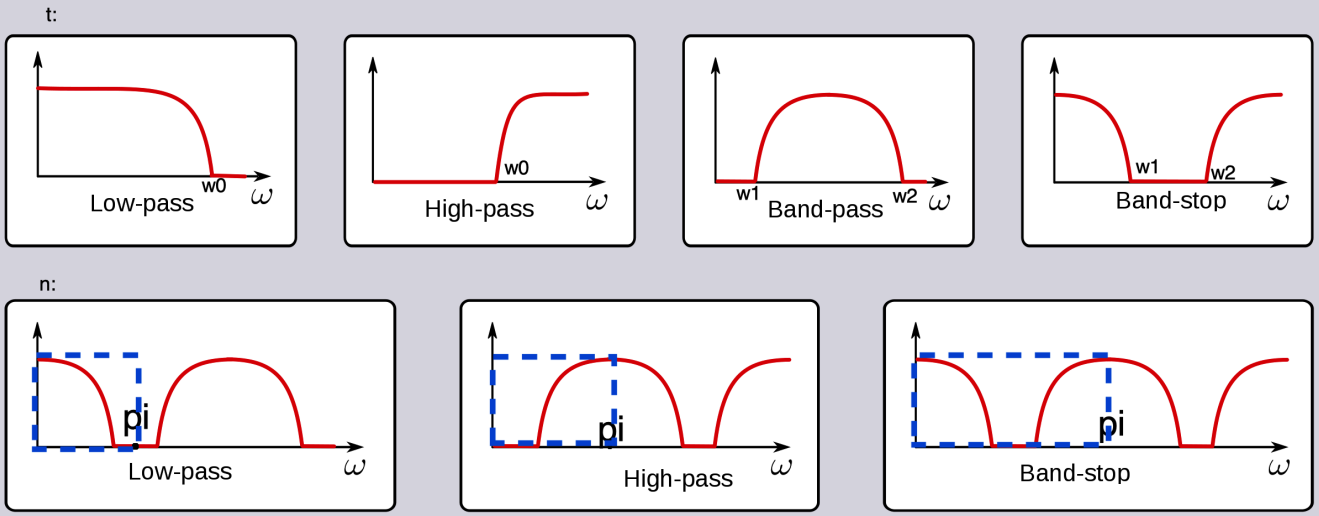
$$H(\omega) = \begin{cases} \neq 0 & \omega_1 < \omega < \omega_2 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- **Bandstop filter (Bộ lọc chặn giải)**

$$H(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega_1 < \omega < \omega_2 \\ \neq 0 & otherwise \end{cases}$$

- Biến t: ω chạy từ $-\infty \rightarrow \infty$, biến n ω chạy từ $-\pi \rightarrow \pi$

Filters


t:
Low-pass
w0
ω
High-pass
w0
ω
Band-pass
w1
w2
ω
Band-stop
w1
w2
ω
n:
Low-pass
pi
ω
High-pass
pi
ω
Band-stop
pi
ω

Examples

Đáp ứng tần số:

Cho hệ thống có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < 4\pi \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

Xác định đáp ứng đầu ra của hệ thống với tín hiệu vào:
$x(t) = 3cos(2\pi t) + 6sin(5\pi t)$

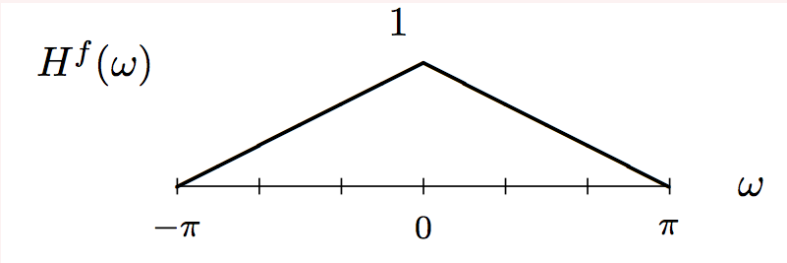
Examples

Đáp ứng tần số:

- Phân tích-tổng hợp:
- $x(t) = 3cos(2\pi t) + 6sin(5\pi t) = \frac{3}{2}e^{j2\pi t} + \frac{3}{2}e^{-j2\pi t} - 3je^{j5\pi t} + 3je^{-j5\pi t}$
- $e^{j2\pi t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(2\pi)e^{j2\pi t}$, $e^{-j2\pi t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(-2\pi)e^{-j2\pi t}$
- $e^{j5\pi t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(5\pi)e^{j5\pi t}$, $e^{-j5\pi t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(-5\pi)e^{-j5\pi t}$
- $y(t) = \frac{3}{2}H(2\pi)e^{j2\pi t} + \frac{3}{2}H(-2\pi)e^{-j2\pi t} - 3jH(5\pi)e^{j5\pi t} + 3jH(-5\pi)e^{-j5\pi t}$
- Thay số:
  $y(t) = \frac{3}{2}H(2\pi)e^{j2\pi t} + \frac{3}{2}H(-2\pi)e^{-j2\pi t} = 3cos(2\pi t)$

Đáp ứng tần số:

Cho hệ thống có đáp ứng biên độ tần số có dạng:



$H(\omega)$ là số thực, pha bằng 0.
Xác định đáp ứng đầu ra của hệ thống với tín hiệu vào:

$$x(n) = 1 + cos(0.3\pi n + \pi/4)$$

Examples

Đáp ứng tần số:

- Phân tích-tổng hợp:
- $x(n) = 1 + cos(0.3\pi n + \pi/4) = e^{j0n} + \frac{1}{2}e^{j0.3\pi n}e^{j\pi/4} + \frac{1}{2}e^{-j0.3\pi n}e^{-j\pi/4}$
- $e^{j0n} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0\pi)e^{j0n} = H(0)$,
- $e^{j0.3\pi n} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0.3\pi)e^{j0.3\pi n}$,
- $e^{-j0.3\pi n} \xrightarrow{\text{LTI}} H(-0.3\pi)e^{-j0.3\pi n}$,
- $y(t) = H(0) + \frac{1}{2}e^{j\pi/4}H(0.3\pi)e^{j0.3\pi n} + \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}H(-0.3\pi)e^{-j0.3\pi n}$
- Thay số: H(0)= 1; $H(0.3\pi) = 0.7$
- $y(t) = 1 + \frac{1}{2}.0.7e^{j0.3\pi n}e^{j\pi/4} + \frac{1}{2}0.7e^{-j0.3\pi n}e^{-j\pi/4} = 1 + 0.7cos(0.3\pi n + \pi/4)$